

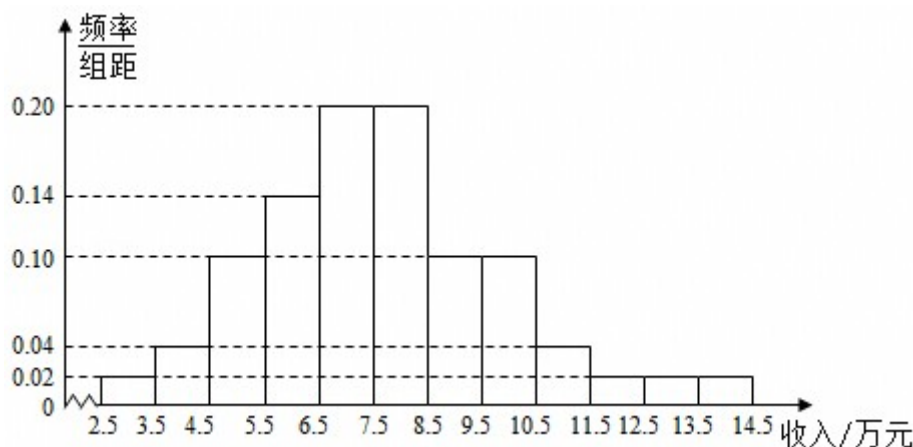
2021 年全国统一高考数学试卷（理科）（甲卷）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $M = \{x | 0 < x < 4\}$, $N = \{x | x \leq 5\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x | 0 < x\}$ B. $\{x | x < 4\}$ C. $\{x | 4 \leq x < 5\}$ D. $\{x | 0 < x \leq 5\}$

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 ()

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. (5 分) 已知 $(1 - i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z =$ ()

- A. $-1i$ B. $-1i$ C. i D. i

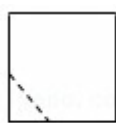
4. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量。通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ 。已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据约为 () (1.259)

- A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

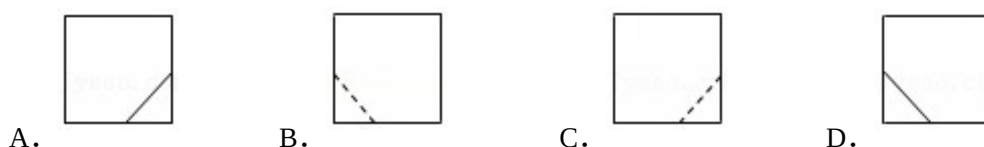
5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点， P 为 C 上一点，且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$, $|P F_1| = 3|P F_2|$, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

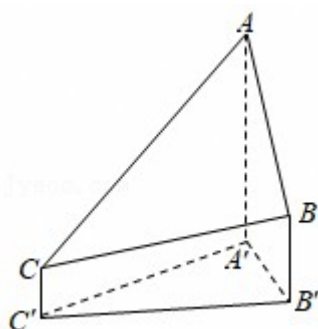
6. (5分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ()



正视图



7. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 设甲: $q > 0$, 乙: $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 ()
- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
- B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
- C. 甲是乙的充要条件
- D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
8. (5分) 2020年12月8日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B' = 45^\circ$, $\angle A'B'C' = 60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为 100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45° , 则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 () (1.732)



- A. 346 B. 373 C. 446 D. 473
9. (5分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\tan \alpha =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{2}$
10. (5分) 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ()
- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$
11. (5分) 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 ()

- ABC 的体积为 ()

- A. B. C. D.

12. (5 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时,

$f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f()$ = ()

- A. B. C. D.

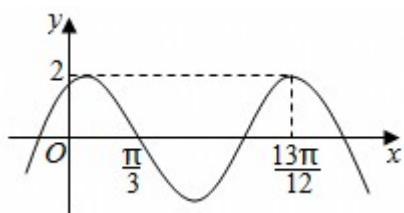
二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 y 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为 _____.

14. (5 分) 已知向量 $(3, 1)$, $(1, 0)$, k . 若 $\perp$, 则 $k =$ _____.

15. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为 _____.

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f())$
 $(f(x) - f()) > 0$ 的最小正整数 x 为 _____.



三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品按质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

附: K^2 .

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

--	--	--	--

18. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立.

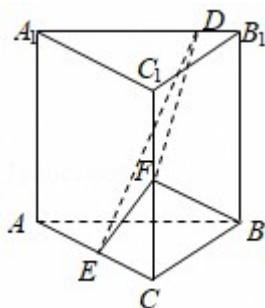
① 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列; ② 数列 $\{S_n\}$ 是等差数列; ③ $a_2=3a_1$.

注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.

19. (12分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB=BC=2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$.

(1) 证明: $BF \perp DE$;

(2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小?



20. (12分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x=1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切.

(1) 求 $C, \odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

21. (12分) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ ($x > 0$).

(1) 当 $a=2$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围.

(二) 选考题: 共10分. 请考生在第22、23题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修4-4: 坐标系与参数方程] (10分)

22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$.

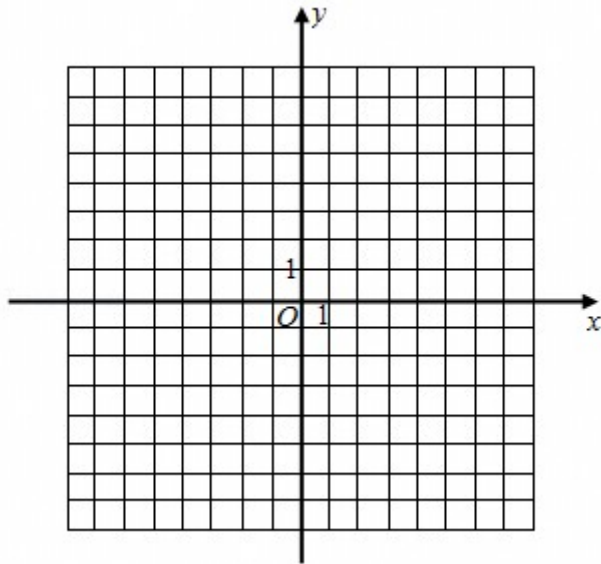
(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$.

- (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像;
- (2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.



2021 年全国统一高考数学试卷（理科）（甲卷）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

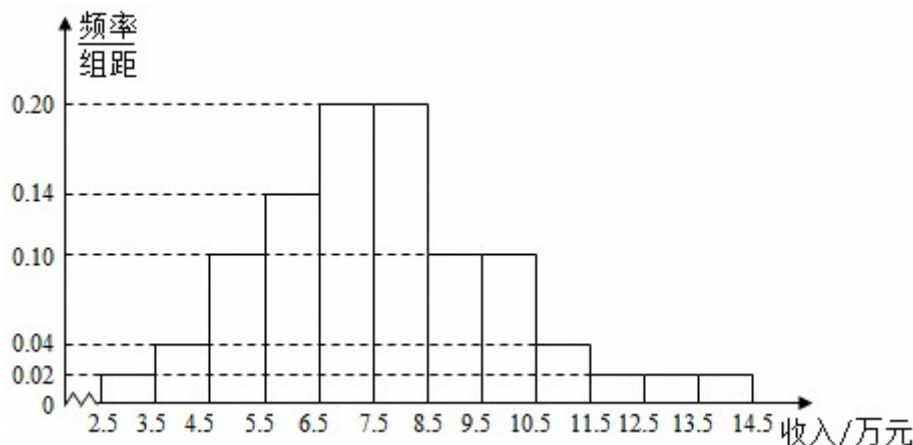
1. (5 分) 设集合 $M = \{x | 0 < x < 4\}$, $N = \{x | x \leq 5\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x | 0 < x\}$ B. $\{x | x < 4\}$ C. $\{x | 4 \leq x < 5\}$ D. $\{x | 0 < x \leq 5\}$

【解答】解：集合 $M = \{x | 0 < x < 4\}$, $N = \{x | x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = \{x | x < 4\}$,

故选：B.

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 ()

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

【解答】解：对于 A，该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率为 $(0.02+0.04) \times 1 = 0.06 = 6\%$,

故选项 A 正确；

对于 B，该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率为 $(0.04+0.02 \times 3) \times 1 = 0.1 = 10\%$ ，故选项 B 正确；

对于 C，估计该地农户家庭年收入的平均值为 $3 \times 0.02 + 4 \times 0.04 + 5 \times 0.1 + 6 \times 0.14 + 7 \times 0.2 + 8 \times 0.2 + 9 \times 0.1 + 10 \times 0.1 + 11 \times 0.04 + 12 \times 0.02 + 13 \times 0.02 + 14 \times 0.02 = 7.68 >$

6.5 万元，故选项 C 错误；

对于 D，家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间的频率为 $(0.1+0.14+0.2+0.2) \times 1 = 0.64 > 0.5$ ，

故估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间，故选项 D 正确．

故选：C．

3. (5 分) 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$ ，则 $z =$ ()

A. $-1i$ B. $-1i$ C. i D. i

【解答】解：因为 $(1-i)^2 z = 3+2i$ ，

所以．

故选：B．

4. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量．通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ ．已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据约为 () (1.259)

A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

【解答】解：在 $L = 5 + \lg V$ 中， $L = 4.9$ ，所以 $4.9 = 5 + \lg V$ ，即 $\lg V = -0.1$ ，

解得 $V = 10^{-0.1} \approx 0.8$ ，

所以其视力的小数记录法的数据约为 0.8．

故选：C．

5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点， P 为 C 上一点，且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$ ， $|PF_1| = 3|PF_2|$ ，则 C 的离心率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解：设 $|PF_1| = m$ ， $|PF_2| = n$ ，

则根据题意及余弦定理可得：

，解得，

∴ 所求离心率为．

故选：C．

6. (5 分) 在一个正方体中，过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G ．该正方体截去三棱锥 $A - EFG$ 后，所得多面体的三视图中，正视图如图所示，则相应的侧视图是 ()

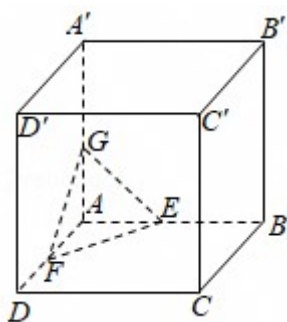


正视图



【解答】解：由题意，作出正方体，截去三棱锥 $A-EFG$ ，根据正视图，可得 $A-EFG$ 在正方体左侧面，如图，根据三视图的投影，可得相应的侧视图是 D 图形，

故选：D.



7. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，前 n 项和为 S_n 。设甲： $q > 0$ ，乙： $\{S_n\}$ 是递增数列，则 ()
- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
- B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
- C. 甲是乙的充要条件
- D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【解答】解：若 $a_1 = -1$ ， $q = 1$ ，则 $S_n = na_1 = -n$ ，则 $\{S_n\}$ 是递减数列，不满足充分性；

$\therefore S_n (1 - q^n)$ ，

则 $S_{n+1} (1 - q^{n+1})$ ，

$\therefore S_{n+1} - S_n (q^n - q^{n+1}) = a_1 q^n$ ，

若 $\{S_n\}$ 是递增数列，

$\therefore S_{n+1} - S_n = a_1 q^n > 0$ ，

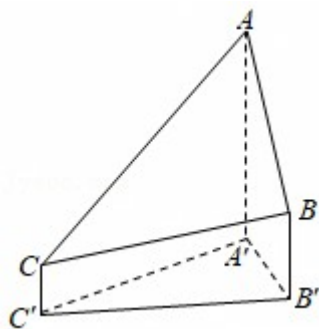
则 $a_1 > 0$ ， $q > 0$ ，

$\therefore$ 满足必要性，

故甲是乙的必要条件但不是充分条件，

故选: B .

8. (5分) 2020年12月8日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为8848.86(单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B'=45^\circ$, $\angle A'B'C'=60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45° , 则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 () (1.732)



- A. 346 B. 373 C. 446 D. 473

【解答】解：过 C 作 $CH \perp BB'$ 于 H ，过 B 作 $BM \perp AA'$ 于 M ，

则 $\angle BCH = 15^\circ$, $BH = 100$, $\angle ABM = 45^\circ$, $CH = C'B'$, $A'B' = BM = AM$, $BB' = MA'$, $\angle C'A'B' = 75^\circ$

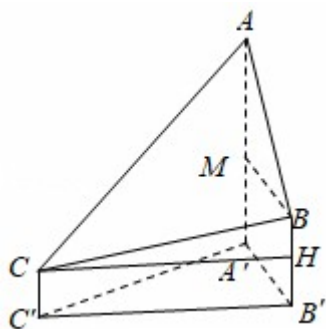
$$\therefore \tan \angle BCH = \tan 15^\circ = \tan (45^\circ - 30^\circ) \quad , \quad \sin 75^\circ = \sin (45^\circ + 30^\circ)$$

则在 $Rt\triangle BCH$ 中, $CH=100$ (2), $\therefore C'B'=100$ (2)

在 $\triangle A'B'C'$ 中, 由正弦定理知, $A'B'100$ (1), $\therefore AM=100$ (1),

$$\therefore AA' - CC' = AM + BH = 100 \quad (1) \quad +100 \approx 373,$$

故选: B .



9. (5分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\tan \alpha =$ ()

- A. B. C. D.

【解答】解：由 $\tan 2\alpha$ ，得，

即，

$\because \alpha \in (0, \pi)$, $\therefore \cos \alpha \neq 0$,

则 $2\sin \alpha (2 - \sin \alpha) = 1 - 2\sin^2 \alpha$, 解得 $\sin \alpha$,

则 $\cos \alpha$,

$\therefore \tan \alpha$.

故选: A.

10. (5分) 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 6 个空位选 2 两个放 0, 剩余 4 个放 1, 故总的排放方法有种,

利用插空法, 4 个 1 有 5 个位置可以放 0, 故排放方法有种,

所以所求概率为.

故选: C.

11. (5分) 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 O - ABC 的体积为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 因为 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$,

所以底面 ABC 为等腰直角三角形,

所以 $\triangle ABC$ 所在的截面圆的圆心 O_1 为斜边 AB 的中点,

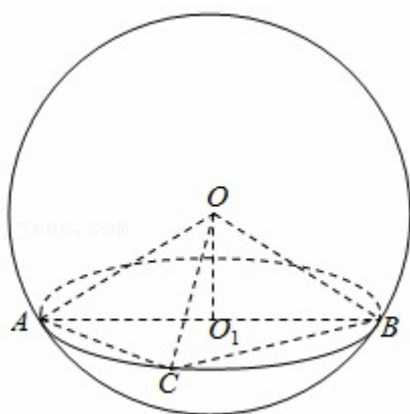
所以 $OO_1 \perp$ 平面 ABC,

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, AB, 则,

在 $\text{Rt}\triangle AOO_1$ 中, ,

故三棱锥 O - ABC 的体积为.

故选: A.



12. (5分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f()$ = ()

A. B. C. D.

【解答】解: $\because f(x+1)$ 为奇函数, $\therefore f(1) = 0$, 且 $f(x+1) = -f(-x+1)$,
 $\because f(x+2)$ 偶函数, $\therefore f(x+2) = f(-x+2)$,
 $\therefore f[(x+1)+1] = -f[-(x+1)+1] = -f(-x)$, 即 $f(x+2) = -f(-x)$,
 $\therefore f(-x+2) = f(x+2) = -f(-x)$.
令 $t = -x$, 则 $f(t+2) = -f(t)$,
 $\therefore f(t+4) = -f(t+2) = f(t)$, $\therefore f(x+4) = f(x)$.
当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$.
 $f(0) = f(-1+1) = -f(2) = -4a - b$,
 $f(3) = f(1+2) = f(-1+2) = f(1) = a + b$,
又 $f(0) + f(3) = 6$, $\therefore -3a = 6$, 解得 $a = -2$,
 $\therefore f(1) = a + b = 0$, $\therefore b = -a = 2$,
 $\therefore$ 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = -2x^2 + 2$,
 $\therefore f() = f() = -f() = -(-22)$.

故选: D.

二、填空题: 本题共4小题, 每小题5分, 共20分。

13. (5分) 曲线 y 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为 $5x - y + 2 = 0$.

【解答】解: 因为 y , $(-1, -3)$ 在曲线上,
所以 y' ,

所以 $y'|_{x=-1} = 5$,

则曲线 y 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为:

$$y - (-3) = 5[x - (-1)], \text{ 即 } 5x - y + 2 = 0.$$

故答案为: $5x - y + 2 = 0$.

14. (5分) 已知向量 $(3, 1)$, $(1, 0)$, k . 若 $\perp$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解: 因为向量 $(3, 1)$, $(1, 0)$, k ,

由 $\perp$, 则 $3^2 + 1^2 + k \cdot (3 \times 1 + 1 \times 0) = 10 + 3k = 0$,

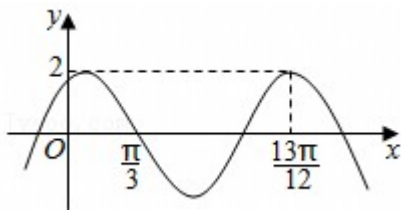
解得 k .

故答案为：.

15. (5分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ|=|F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为 8.

【解答】解: 因为 P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ|=|F_1F_2|$,
所以四边形 PF_1QF_2 为矩形,
设 $|PF_1|=m, |PF_2|=n$,
由椭圆的定义可得 $|PF_1|+|PF_2|=m+n=2a=8$,
所以 $m^2+2mn+n^2=64$,
因为 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=4c^2=4(a^2-b^2)=48$,
即 $m^2+n^2=48$,
所以 $mn=8$,
所以四边形 PF_1QF_2 的面积为 $|PF_1||PF_2|=mn=8$.
故答案为: 8.

16. (5分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(\frac{\pi}{3})) > 0$ 的最小正整数 x 为 2.



【解答】解: 由图像可得, 即周期为 π ,
 $\therefore T = \pi$,
 $\therefore$,
观察图像可知当,
, ,
 $\therefore 2 \in ()$, 且,
 $\therefore x=2$ 时最小, 且满足题意,
故答案为: 2.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12分) 甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异？

附： K^2 .

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解答】解：(1) 由题意可得，甲机床、乙机床生产总数均为 200 件，

因为甲的一级品的频数为 150，所以甲的一级品的频率为；

因为乙的一级品的频数为 120，所以乙的一级品的频率为；

(2) 根据 2×2 列联表，可得 K^2

$10.256 > 6.635$.

所以有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异.

18. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，从下面 ① ② ③ 中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

① 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列；② 数列 $\{S_n\}$ 是等差数列；③ $a_2 = 3a_1$.

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.

【解答】解：选择 ① ③ 为条件，② 结论.

证明过程如下：

由题意可得： $a_2 = a_1 + d = 3a_1$ ， $\therefore d = 2a_1$ ，

数列的前 n 项和：，

故 ($n \geq 2$)，

据此可得数列 是等差数列.

选择 ① ② 为条件，③ 结论：

设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，则：

,

数列为等差数列, 则:

即: , 整理可得: $d=2a_1$, $\therefore a_2=a_1+d=3a_1$.

选择③②为条件, ①结论:

由题意可得: $S_2=a_1+a_2=4a_1$, $\therefore$,

则数列的公差为,

通项公式为:

据此可得, 当 $n \geq 2$ 时,

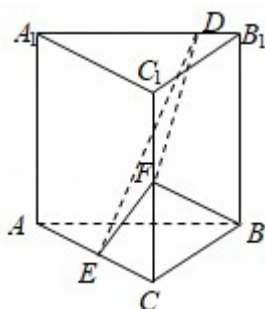
当 $n=1$ 时上式也成立, 故数列的通项公式为: $a_n = (2n-1)a_1$,

由 $a_{n+1} - a_n = [2(n+1) - 1]a_1 - (2n-1)a_1 = 2a_1$, 可知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列.

19. (12分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB=BC=2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$.

(1) 证明: $BF \perp DE$;

(2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小?



【解答】(1) 证明: 连接 AF ,

$\because E, F$ 分别为直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的棱 AC 和 CC_1 的中点, 且 $AB=BC=2$,

$\therefore CF=1, BF$,

$\because BF \perp A_1B_1, AB \parallel A_1B_1$,

$\therefore BF \perp AB$

$\therefore AF \perp AC$,

$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$, 即 $BA \perp BC$,

故以 B 为原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,

则 $A(2, 0, 0), B(0, 0, 0), C(0, 2, 0), E(1, 1, 0), F(0, 2, 1)$,

设 $B_1D=m$, 则 $D(m, 0, 2)$,

$$\therefore (0, 2, 1), (1-m, 1, -2),$$

$\therefore 0$, 即 $BF \perp DE$.

(2) 解: $\because AB \perp$ 平面 BB_1C_1C , $\therefore$ 平面 BB_1C_1C 的一个法向量为 $(1, 0, 0)$,

由 (1) 知, $(1-m, 1, -2), (-1, 1, 1)$,

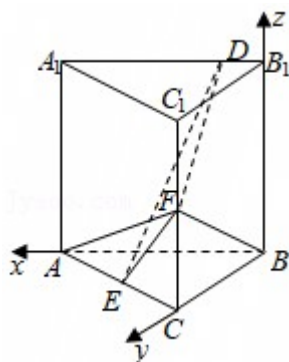
设平面 DEF 的法向量为 (x, y, z) , 则, 即,

令 $x=3$, 则 $y=m+1, z=2-m, \therefore (3, m+1, 2-m)$,

$\therefore \cos$,

$\therefore$ 当 m 时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的余弦值最大, 此时正弦值最小,

故当 B_1D 时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小.



20. (12分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x=1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切.

(1) 求 $C, \odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

【解答】解: (1) 因为 $x=1$ 与抛物线有两个不同的交点, 故可设抛物线 C 的方程为: $y^2=2px$ ($p>0$),

令 $x=1$, 则,

根据抛物线的对称性, 不妨设 P 在 x 轴上方, Q 在 x 轴下方, 故,

因为 $OP \perp OQ$, 故,

抛物线 C 的方程为: $y^2=x$,

因为 $\odot M$ 与 l 相切, 故其半径为 1, 故 $\odot M: (x-2)^2+y^2=1$.

另解: (1) 根据抛物线的对称性, 由题意可得 $\angle POx = \angle QOx = 45^\circ$,

因此点 P, Q 的坐标为 $(1, \pm 1)$,

由题意可设抛物线 C 的方程为: $y^2 = 2px$ ($p > 0$) ,

可得 p ,

因此抛物线 C 的方程为 $y^2 = x$.

而圆 M 的半径为圆心 M 到直线 l 的距离为 1,

可得 $\odot M$ 的方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$.

(2) 当 A_1A_2 斜率不存在时, A_1A_2 为 $x=1$ 或 $x=3$,

当 A_1A_2 为 $x=1$ 时, 此时 A_1A_3 为 $y=1$, 此时由于 $y=1$ 与抛物线只有一个交点, A_3 不存在, 故不成立;

当 A_1A_2 为 $x=3$ 时, 假设 $A_1(3,)$, 设直线 A_1A_3 为 $yk(x - 3)$,

根据 (2, 1) 到直线 A_1A_3 距离为 1 可得 k ,

即直线 A_1A_3 为 $y(x - 3)$, 可知直线过 $(0, 0)$,

所以 A_2A_3 关于 x 轴对称, 所以 A_2A_3 也与圆 M 相切;

否则:

设 $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$, $A_3(x_3, y_3)$.

当 A_1, A_2, A_3 其中某一个为坐标原点时 (假设 A_1 为坐标原点时) ,

设直线 A_1A_2 方程为 $kx - y = 0$, 根据点 $M(2, 0)$ 到直线距离为 1 可得 1, 解得 k ,

联立直线 A_1A_2 与抛物线方程可得 $x=3$,

此时直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系为相切,

当 A_1, A_2, A_3 都不是坐标原点时, 即 $x_1 \neq x_2 \neq x_3$, 直线 A_1A_2 的方程为 $x - (y_1 + y_2)y + y_1y_2 = 0$,

此时有, , 即,

同理, 由对称性可得, ,

所以 y_2, y_3 是方程的两根,

则,

依题意有, 直线 A_2A_3 的方程为 $x - (y_2 + y_3)y + y_2y_3 = 0$,

令 M 到直线 A_2A_3 的距离为 d , 则有,

此时直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系也为相切,

综上, 直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 相切.

(2) 另解: 设 $A_i(, y_i)$, $i=1, 2, 3$,

由直线的两点式可知, 直线 A_1A_2 的方程为 $(y - y_2) = (y_1 - y_2)(x)$,

化简可得 $x - (y_1 + y_2) y + y_1 y_2 = 0$,

因为直线 $A_1 A_2$ 与圆 M 相切, 所以 $\Rightarrow (2 + y_1 y_2)^2 = 1 + (y_1 + y_2)^2$,

整理得,

同理有,

所以 y_2, y_3 是关于 y 的方程的两个根,

则,

依题意有, 直线 $A_2 A_3$ 的方程为 $x - (y_2 + y_3) y + y_2 y_3 = 0$,

令 M 到直线 $A_2 A_3$ 的距离为 d , 则有,

此时直线 $A_2 A_3$ 与 $\odot M$ 的位置关系也为相切,

综上, 直线 $A_2 A_3$ 与 $\odot M$ 相切.

21. (12分) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) \quad (x > 0)$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) $a = 2$ 时, $f(x)$,

$f(x)$,

当 $x \in (0,)$ 时, $f(x) > 0$, 当 $x \in (, +\infty)$ 时, $f(x) < 0$,

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0,)$, 单调递减区间为 $(, +\infty)$.

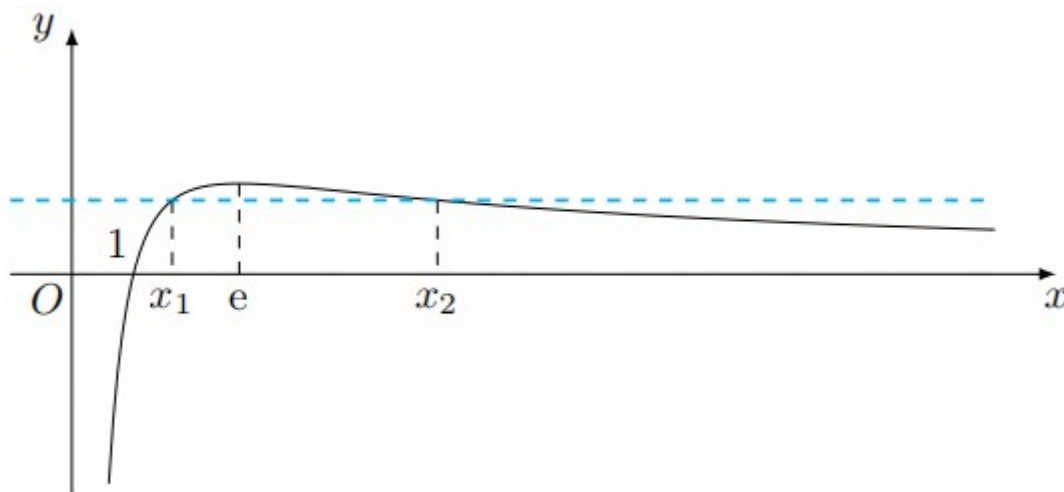
(2) 由题知 $f(x) = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 有两个不等实根,

$f(x) = 1 \Leftrightarrow x^a = a^x \Leftrightarrow a \ln x = x \ln a \Leftrightarrow$,

令 $g(x)$, $g'(x)$, $g(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减,

又当 $x < 1$ 时, $g(x) < 0$, $g(1) = 0$, $g(e)$, 当 $x > 1$ 时, $g(x) > 0$,

作出 $g(x)$ 的图象, 如图所示:



由图象可得 0，解得 $a > 1$ 且 $a \neq e$ ，

即 a 的取值范围是 $(1, e) \cup (e, +\infty)$ 。

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$ 。

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程；

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$ ， M 为 C 上的动点，点 P 满足，写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程，并判断 C 与 C_1 是否有公共点。

【解答】解：(1) 由极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$ ，得 $\rho^2 = 2\rho\cos\theta$ ，

化为直角坐标方程是 $x^2 + y^2 = 2x$ ，

即 $y^2 = 2 - x^2$ ，表示圆心为 $C(1, 0)$ ，半径为 1 的圆。

(2) 【解法 1】根据题意知，点 P 的轨迹是以 A 为中心，为缩放比例将圆 C 作位似变换得到的，因此 C 的圆心为 $(3, 0)$ ，半径为 2，所以圆 C 内含于圆 C_1 ，圆 C 与圆 C_1 没有公共点。

【解法 2】设点 P 的直角坐标为 (x, y) ， $M(x_1, y_1)$ ，因为 $A(1, 0)$ ，所以 $(x - 1, y)$ ， $(x_1 - 1, y_1)$ ，由，即，解得，

所以 $M((x - 1) + 1, y)$ ，代入 C 的方程得 2，

化简得点 P 的轨迹方程是 $y^2=4$ ，表示圆心为 $C_1(3, 0)$ ，半径为 2 的圆；

化为参数方程是， θ 为参数；

计算 $|CC_1|=|(3)|=3-2=1$ ，

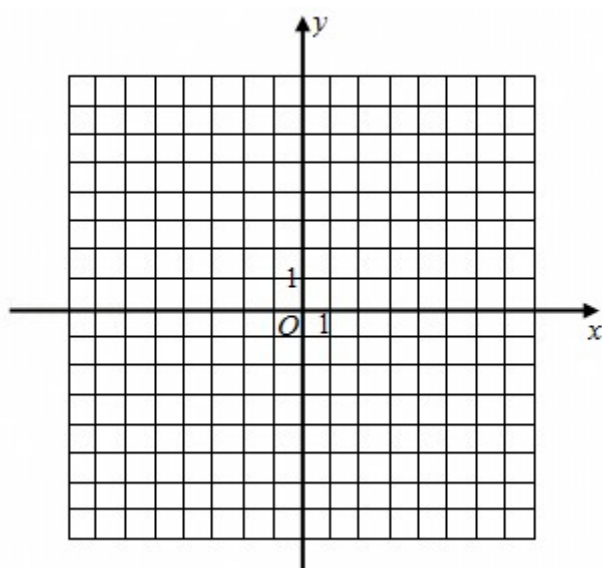
所以圆 C 与圆 C_1 内含，没有公共点．

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x-2|$ ， $g(x) = |2x+3| - |2x-1|$ ．

(1) 画出 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图像；

(2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$ ，求 a 的取值范围．



【解答】解： (1) 函数 $f(x) = |x-2|$ ，

$g(x) = |2x+3| - |2x-1|$ ．

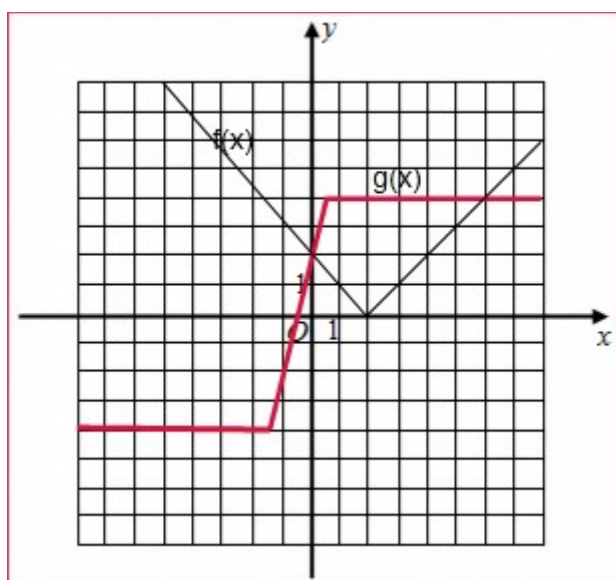
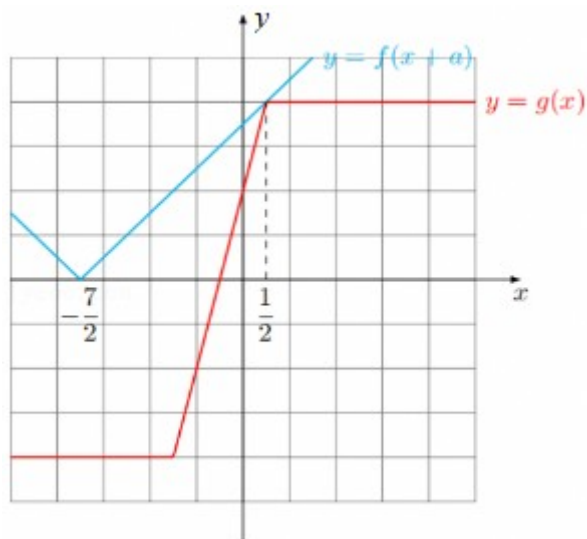
画出 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图像；

(2) 由图像可得： $f(6) = 4$ ， $g(6) = 4$ ，

若 $f(x+a) \geq g(x)$ ，说明把函数 $f(x)$ 的图像向左或向右平移 $|a|$ 单位以后， $f(x)$ 的图像不在 $g(x)$ 的下方，

由图像观察可得： $a \geq 6$

$\therefore a$ 的取值范围为 $[6, +\infty)$ ．



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序